

PEMROGRAMAN DASAR



KMTETi
FT UGM

Oleh:

Azhara Hadilah

26/588697/TK/67180

Bismuth

2026

FASE 1

Problem 1: The Last Astronaut

Pseudocode

```
PROGRAM eliminasi_astronot

DECLARE
    N, K
    aktif[N]
    posisi = 0
    sisa = N

BEGIN
    GET N
    GET K
    SET semua aktif[i] = true

    WHILE sisa > 1
        hitung = 0
        WHILE hitung < K
            posisi = (posisi + 1) MOD N
            IF aktif[posisi] == true
                hitung = hitung + 1
            END IF
        END WHILE

        PRINT "Astronot dieliminasi: ", posisi + 1
        aktif[posisi] = false
        sisa = sisa - 1

        IF (posisi + 1) MOD 2 == 0
            K = K + 2
        ELSE
            K = K - 1
        END IF
        IF K < 2
            K = 2
        END IF
    END WHILE

    FOR i FROM 0 UNTIL N
        IF aktif[i] == true
            PRINT "Astronot terakhir bertahan: ", i + 1
        END IF
    END FOR
END
```

Penjelasan Logika

Saya menggunakan array bool sebagai penanda astronot yang aktif atau pasif. Fungsinya adalah agar ketika proses berhitung berlangsung, astronot yang sudah dikeluarkan tidak akan terhitung lagi dan proses akan langsung melanjutkan ke astronot berikutnya. Selain itu, saya juga memakai operator mod pada saat menghitung, agar ketika seluruh astronot sudah dilewati, posisi akan terdeteksi dan kembali melanjutkan hitungan dari

astronot yang berada di posisi paling awal, sehingga tercipta efek melingkar sesuai dengan bentuk lingkaran para astronot.

Langkah-langkah dari pseudocode ini dimulai dengan mendeklarasikan N sebagai jumlah total astronot, nilai K awal, posisi yang dimulai dari 0, dan sisa yang digunakan untuk menghentikan proses ketika hanya tersisa 1 astronot yang aktif. Seluruh astronot diawali dalam kondisi aktif. Posisi akan terus bergeser satu per satu menggunakan operator mod, sehingga ketika sudah mencapai ujung lingkaran, posisi akan kembali lagi ke awal. Pada setiap pergeseran, jika astronot di posisi tersebut masih aktif, maka hitungan akan bertambah satu, jika astronot tersebut sudah nonaktif karena pernah dieliminasi sebelumnya, ia akan dilewati tanpa dihitung. Proses ini berlanjut sampai hitungan mencapai nilai K, dan astronot pada posisi tersebut akan dikeluarkan menjadi nonaktif/false. Selanjutnya, jika nomor astronot yang dieliminasi genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika ganjil, nilai K dikurangi 1. Untuk mengantisipasi agar nilai K tidak menjadi 0 atau bahkan negatif, terdapat pengecekan $K < 2$ yang akan memaksa nilai K menjadi 2 apabila hal tersebut terjadi. Seluruh proses ini akan terus berulang hingga hanya tersisa 1 astronot sebagai pemenang.

Problem 2: Alien-in-the-Middle

Pseudocode

```
PROGRAM sandi_alien

DECLARE
    pesan, hasil, panjang

BEGIN
    GET pesan
    panjang = LENGTH(pesan)

    FOR i FROM 0 UNTIL panjang
        IF i == 0
            hasil[i] = pesan[i]
        ELSE
            posisi_sekarang = pesan[i] - 'A' + 1
            posisi_sebelumnya = pesan[i - 1] - 'A' + 1
            posisi_baru = ((posisi_sekarang - 1 + posisi_sebelumnya) MOD 26) + 1
            hasil[i] = 'A' + (posisi_baru - 1)
        END IF
    END FOR

    PRINT hasil
END
```

Penjelasan Logika

Agar lebih mudah untuk dihitung, setiap huruf pada pesan perlu diubah terlebih dahulu dari bentuk huruf menjadi angka. Caranya adalah dengan mengurangi huruf yang

sedang diproses dengan huruf A, yang akan menghasilkan sebuah nilai angka, lalu ditambah 1 agar posisi huruf A bernilai 1 dan bukan 0. Selain itu, digunakan juga operator mod 26, sehingga apabila hasil perhitungan posisi melebihi 26, hitungannya akan kembali ke awal atau melingkar, sama seperti konsep yang digunakan pada kasus astronot sebelumnya.

Setiap huruf pada pesan diproses satu per satu dari awal sampai akhir menggunakan pengulangan. Huruf pertama tidak mengalami perubahan karena belum ada huruf sebelumnya yang bisa dijadikan acuan untuk geser. Untuk huruf-huruf selanjutnya, nilai posisi huruf saat ini dijumlahkan dengan nilai posisi huruf tepat sebelumnya dari pesan asli, lalu mod 26 agar tetap berada dalam rentang huruf, dan ditambah 1 untuk mengembalikan ke rentang posisi 1 sampai 26. Lalu angka posisi baru tersebut kemudian diubah kembali menjadi huruf. Proses ini terus berulang untuk setiap huruf sampai seluruh pesan selesai disandikan.